

VIZO — el proyecto en una página

¿Qué es?

VIZO es un sistema que ayuda a una empresa inmobiliaria a cumplir la ley anti-lavado de dinero mexicana (LFPIORPI) sin equivocarse.

La ley dice: si vendes inmuebles en preventa (Fracción V Bis), estás obligado a **identificar a cada comprador**, armarle un **expediente con documentos**, y **avisarle al SAT** cuando sus pagos rebasan cierto monto. Hacerlo mal o tarde = multas de cientos de miles a millones de pesos. Hoy la gente lo lleva en Excel, y el Excel se equivoca justo en las partes difíciles.

Este MVP es un **prototipo de aprendizaje**: 12 semanas para construir el ciclo completo una vez, de punta a punta.

¿Qué hace? (el ciclo completo, 6 pasos)

- | | |
|----------------|---|
| 1. ALTA | Registrar al cliente (persona o empresa, con su "beneficiario controlador" si es empresa) |
| 2. EXPEDIENTE | Subir sus documentos; cada archivo recibe una huella digital (hash) y el sistema dice qué falta |
| 3. OPERACIONES | Registrar cada pago; nada se borra ni se edita |
| 4. MOTOR | Cada pago se evalúa en automático: ¿hay que avisar al SAT? (por el pago solo, o por la suma de 6 meses) |
| 5. AVISO | Se genera el XML oficial validado contra el formato del SAT; un admin lo aprueba y lo presenta |
| 6. BITÁCORA | Historial encadenado e inalterable, que se puede reconstruir fecha por fecha |

Las 5 ideas que sostienen todo

1. **La ley vive en la base de datos, no en el código.** Umbrales, valor de la UMA, campos del expediente, formatos: todo son filas con fecha de vigencia. Cuando la ley cambie (y va a cambiar: hay reglas nuevas por publicarse), se insertan filas — no se reprograma nada.

2. **El motor es una calculadora, no una IA.** Misma entrada → siempre la misma salida, y cada evaluación guarda con qué valores se calculó, para poder defenderla años después.
3. **La bitácora es inalterable.** Cada evento lleva el hash del anterior (como una cadena): si alguien tocara el historial, se nota exactamente dónde.
4. **La acumulación es la joya.** Cliente que paga \$400 mil tres veces en tres meses = \$1.2 millones acumulados → aviso obligatorio, aunque cada pago solo parezca inocente. El sistema suma incluso entre sucursales distintas. Esto es lo que un Excel no ve.
5. **El motor no sabe qué es “inmobiliario”.** Recibe una operación + una configuración. Agregar otra actividad (ej. arrendamiento) son filas nuevas en el catálogo, cero código. Lo probamos en la semana 11.

Las trampas de la ley que el sistema resuelve

Trampa	Regla correcta
¿Con IVA o sin IVA?	El umbral de aviso se evalúa sin IVA ; el límite de efectivo con IVA ; el aviso reporta el total . Tres reglas sobre el mismo número.
¿Cuándo cambian los umbrales?	El 1 de febrero , no el 1 de enero. Una operación de enero usa la UMA del año pasado.
¿A quién identifico?	En V Bis: a todos , sin importar el monto.
¿Y si no hubo nada que reportar?	Igual se presenta el informe en cero . Omitirlo también multa.

El plan (10 ago → 1 nov 2026, ~15 h/semana)

- **Semanas 1–4 · El motor.** Primero las pruebas (ya escritas en `docs/PRUEBAS.md`), luego el motor hasta que todas pasen. Checkpoint en la semana 4: si voy atrasado, **se recorta alcance, nunca se extiende el plazo**.
- **Semanas 5–8 · La operación.** Clientes, expedientes con documentos, registro de operaciones conectado al motor, bitácora demostrable.

- **Semanas 9–12 · El aviso.** XML validado contra el formato oficial del SAT, flujo de aprobación con roles, y demo completa frente a Luis.

Cada semana termina con algo que un tercero puede **verificar en 10 minutos** — nunca “avancé en X”.

Qué NO hace (a propósito)

Screening contra listas negras, calificación de riesgo, sellado NOM-151, link público al comprador, WhatsApp, varios clientes reales. Todo eso quedó **fuera del build pero dentro del esquema**: las tablas ya existen vacías, para que agregarlo después no sea una cirugía. Ver `docs/POST-MVP.md`.

Stack y mapa de documentos

Next.js + TypeScript + Supabase (Postgres/Auth/Storage) + Vercel. Infraestructura propia de VIZO, separada de todo lo demás.

Documento	Qué contiene
<code>docs/PLAN.md</code>	Las 12 semanas, hora por hora, con riesgos y regla de recorte
<code>docs/ARQUITECTURA.md</code>	Todas las tablas, el motor, el pipeline del aviso, la bitácora
<code>docs/PRUEBAS.md</code>	El criterio de aceptación real: casos con entrada y salida exactas
<code>docs/DECISIONES.md</code>	Por qué se decidió cada cosa (y qué falta confirmar con un especialista PLD)
<code>docs/POST-MVP.md</code>	Las puertas que quedaron abiertas
<code>docs/00-04_*.md</code>	El paquete de investigación original (mercado, plan maestro, proveedores)

Mini-glosario

LFPIORPI · la ley anti-lavado (“Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”) · **Fr. V Bis** · la fracción de la ley que aplica al desarrollo inmobiliario · **UMA** · unidad de medida en pesos que usa la ley para fijar umbrales (\$117.31 en 2026) · **SPPLD** · el portal del SAT donde se presentan los avisos · **XSD** · el archivo oficial que define el formato exacto del XML del aviso · **RCG** · Reglas de Carácter General; el reglamento fino que está por publicarse y cambiará formatos · **REC** · la persona de la empresa legalmente responsable de presentar los avisos · **RLS** · Row Level Security; el mecanismo de Postgres que aísla los datos de cada cliente.